

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

AI23 (23TNT1), FIT@HCMUS, VNUHCM

IA04 - React tutorial

Đề tài: Xây dựng ứng dụng web Tic-Tac-Toe cổ điển bằng React.

Môn học: Phát triển ứng dụng web - CQ2023/3

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Lê Hoàng Trung (23122004)

Giáo viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Huy Khánh

Ngày 11 tháng 11 năm 2025



1 Giới thiệu

Đây là bài báo cáo cho **IA04 - React Tutorial**, môn **Phát triển ứng dụng web - CQ2023/3**¹, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Báo cáo được thực hiện bởi: Nguyễn Lê Hoàng Trung (23122004)

Đường dẫn repository Github: <https://github.com/htrung1105/WAD-IA04>

Đường dẫn website²: <https://github.com/htrung1105/WAD-IA04>

Các công nghệ sử dụng:

- **HTML (HyperText Markup Language):** là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để tạo và cấu trúc nội dung trên các trang web, xác định các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh và liên kết.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** là một ngôn ngữ định dạng dùng để mô tả giao diện và cách trình bày của các tài liệu viết bằng ngôn ngữ đánh dấu như HTML.
- **JS (JavaScript):** là ngôn ngữ lập trình nền tảng cho phép xây dựng logic và các tính năng động cho trang web.
- **React:** Một thư viện JavaScript mạnh mẽ để xây dựng giao diện người dùng. Trong dự án này, React được sử dụng để tạo các component có thể tái sử dụng `SumCalculator`, quản lý trạng thái (state) của ứng dụng bằng `useState` hook, và tự động cập nhật giao diện khi dữ liệu thay đổi.
- **Node.js và npm (Node Package Manager):** Node.js cung cấp môi trường để chạy các công cụ phát triển. npm được sử dụng để quản lý các gói thư viện cần thiết cho dự án như `react`, `react-dom`, và chạy các script để khởi động máy chủ phát triển (`npm start`) và build ứng dụng (`npm run build`).
- **Netlify:** Netlify là một nền tảng đám mây giúp xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng web hiệu suất cao. Netlify cung cấp hệ thống máy chủ và cơ sở hạ tầng tự động, hỗ trợ nhiều framework JavaScript như Next.js, React, Vue.js và các công nghệ serverless, giúp đưa sản phẩm lên môi trường Internet công khai một cách tự động và hiệu quả từ kho chứa GitHub.

2 Thông số kỹ thuật chức năng

2.1 Các tính năng chính

- **Hiển thị nước đi hiện tại:** Thay vì hiển thị một nút cho nước đi hiện tại trong danh sách lịch sử, ứng dụng sẽ hiển thị một dòng chữ đơn giản như "Bạn đang ở nước đi số ..." để người dùng dễ dàng nhận biết.

¹Web Application Development

²Được deploy trên Netlify

- **Tạo bàn cờ bằng vòng lặp:** Thành phần (component) Board đã được tái cấu trúc để sử dụng hai vòng lặp lồng nhau để tạo ra các ô cờ. Cách tiếp cận này giúp mã nguồn trở nên gọn gàng, dễ bảo trì và mở rộng hơn so với việc viết mã cứng (hardcode) từng ô một.
- **Sắp xếp lịch sử nước đi:** Thêm một nút bật/tắt (toggle button) cho phép người dùng sắp xếp danh sách lịch sử các nước đi theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
- **Làm nổi bật các ô chiến thắng và xử lý hòa:** Khi có người chiến thắng, ba ô cờ tạo nên đường thắng sẽ được làm nổi bật để người dùng dễ dàng nhận ra. Trong trường hợp không có ai thắng (hòa), một thông báo sẽ được hiển thị.
- **Hiển thị vị trí nước đi:** Trong danh sách lịch sử, mỗi nước đi sẽ được hiển thị kèm theo vị trí của nó trên bàn cờ theo định dạng (hàng, cột).
- **Giao diện người dùng hiện đại:** Ứng dụng có giao diện tối (dark theme) hiện đại, lấy cảm hứng từ thiết kế do người dùng cung cấp, với nền gradient màu xanh-tím, các nút được tạo kiểu và bố cục được căn giữa.
- **Nút "Play Again":** Sử dụng giao diện toggle button thân thiện với người dùng, cho phép người dùng nhanh chóng bắt đầu một ván mới.

3 Cấu trúc thư mục

```
WAD-IA-04/  
├── .gitignore  
├── README.md  
├── package-lock.json  
├── package.json  
├── public/  
│   └── index.html  
└── src/  
    ├── App.js  
    ├── index.js  
    └── style.css
```

4 Kết luận, đánh giá

4.1 Kết luận

Đề tài xây dựng ứng dụng web Tic-tac-toe bằng React đã hoàn thành xuất sắc các yêu cầu được đặt ra theo thang điểm đánh giá:

- Với nước đi hiện tại, hiển thị nội dung “You are at move #...” thay nút bấm: 1.8/1.8 điểm.
- Viết lại code tạo bàn cờ bằng việc sử dụng 2 vòng lặp: 1.8/1.8 điểm.
- Thêm công tắc (toggle button) sắp xếp các nước di chuyển theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần: 1.8/1.8 điểm.

- Khi có người thắng, tô đậm 3 ô thắng hàng của người thắng và khi không có ai thắng, hiển thị thông báo kết quả hòa: 1.8/1.8 điểm.
- Hiển thị vị trí của mỗi nước di chuyển theo dạng (hàng, cột) trong danh sách lịch sử di chuyển: 1.8/1.8 điểm.
- Đã deploy ứng dụng web lên Netlify hosting: 1/1 điểm.

4.2 Đánh giá

Bản thân em tự đánh giá mức độ hoàn thành: **10/10 điểm**.